

鲁阳节能 (002088.SZ)

春江水暖有人知

我们预测未来在“双碳”影响下，下游工业节能需求会持续扩张；陶瓷纤维相对传统隔热材料节能效果显著，未来在隔热材料行业的渗透率有望大幅提升；公司作为国内陶瓷纤维行业的龙头，市占率有望进一步提升。我们预计公司 2021 至 2023 年对应 EPS 分别为 1.29/1.61/1.97 元，对应 PE 分别为 22.4x, 18.0x, 14.7x，首次覆盖，给予“强烈推荐-A”评级。

□ 在“双碳”影响下，工业节能迎黄金时代。作为渗透于几十个细分行业的节能材料，陶瓷纤维的需求在一定程度上反映了整个工业领域对节能的诉求。公司作为国内陶瓷纤维行业主导者，业绩与下游工业节能需求密切相关：公司 2020 上半年受疫情影响产能利用率不足 50%，下半年产能利用率快速提升至 90% 以上。2021H1 淡季不淡，发货量创历史新高。根据我们了解到的情况，截至目前公司主力产线均处于满产状态。我们认为当前在“双碳”政策指引下，下游工业的节能需求正处于一个高度扩张期。

□ 陶瓷纤维凭优异节能性能，乘需求之东风，渗透率有望大幅提升。陶瓷纤维相对传统绝热材料具有显著节能效果，从国际陶瓷纤维发展看，陶瓷纤维凭优异节能性能在全球传统绝热材料持续萎缩下逆势上扬，且应用领域由传统行业逐步拓展至新兴行业。国内陶瓷纤维渗透率低于全球，在当前下游行业节能减排诉求下，我们认为国内陶纤渗透率会加快提升。假设到 2023 年渗透率提升至 5.5%，陶瓷纤维需求量将达到 142 万吨，远高于当前的 62 万吨/年。

□ 陶纤行业引领者，竞争壁垒持续提升。公司在国内陶纤行业处于领先地位（产能占比 35%，销量占比 40%）。未来陶瓷纤维的市场扩容公司作为行业龙头将优先受益。此外大股东奇耐入驻带来明显协同效益，盈利能力增强叠加运营效率的提高带来竞争壁垒的持续提升。

□ 给予“强烈推荐-A”投资评级。我们预期未来在“双碳”影响下，下游工业节能需求会持续扩张，这一预期在公司近几期业绩上也得到了明显印证。未来随着陶瓷纤维在隔热材料渗透率的提升及公司市占率的进一步提升，预期公司业绩持续增长。预估对应 EPS 分别为 1.29/1.61/1.97 元，对应 PE 分别为 22.4x, 18.0x, 14.7x，首次覆盖，给予“强烈推荐-A”评级。

□ 风险提示：下游节能需求不及预期、陶瓷纤维渗透率提升不及预期。

财务数据与估值

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	2147	2326	3087	3549	4071
同比增长	16.5%	8.3%	32.7%	15.0%	14.7%
营业利润(百万元)	380	418	531	664	816
同比增长	12.7%	10.1%	26.9%	25.0%	22.8%
归母净利润(百万元)	340	370	467	582	713
同比增长	10.8%	8.8%	26.1%	24.6%	22.5%
每股收益(元)	0.94	1.02	1.29	1.61	1.97
PE	30.7	28.2	22.4	18.0	14.7
PB	4.7	4.4	4.1	3.6	3.2

资料来源：公司数据、招商证券

强烈推荐-A (首次)

中游制造/建材

目标估值：37.87 - 43.07 元

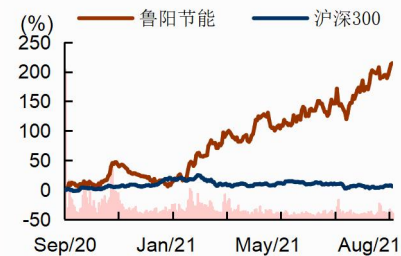
当前股价：28.91 元

基础数据

总股本(万股)	36168
已上市流通股(万股)	32073
总市值(亿元)	105
流通市值(亿元)	93
每股净资产(MRQ)	6.5
ROE(TTM)	21.8
资产负债率	32.1%
主要股东	奇耐联合纤维亚太控股有限
主要股东持股比例	28.14%

股价表现

%	1m	6m	12m
绝对表现	14	77	219
相对表现	15	81	213



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

朱纯阳 S1090515060001

zhucy3@cmschina.com.cn

郑晓刚 S1090517070008

zhengxiaogang@cmschina.com.cn

正文目录

一、在“双碳”影响下，工业节能迎黄金时代.....	5
1.1 深耕陶纤行业四十载，下游覆盖诸多工业领域.....	5
1.2 见微知义，工业节能需求正当时.....	7
二、陶瓷纤维节能效果显著，行业渗透率有望大幅提升.....	9
2.1 陶瓷纤维：隔热材料的节能首选.....	9
2.2 传统材料替代叠加新兴领域开拓打开陶纤市场空间.....	11
2.2.1 石化领域：下游集中投资+存量裂解炉改造带动陶纤需求增长.....	14
2.2.2 钢铁领域：低渗透率，大成长空间.....	16
2.2.3 新兴领域：政策导向推动陶瓷纤维在新兴领域的应用.....	17
2.3 行业竞争格局：小而散居多，龙头市占率有望进一步提升.....	17
三、公司作为陶纤行业引领者，竞争壁垒持续提升.....	18
3.1 陶纤行业引领者，市占率全国第一.....	18
3.2 研发实力雄厚，为开疆拓土保驾护航.....	19
3.3 奇耐入主，提质增效，ROE 持续提升.....	20
四、投资建议.....	23
五、风险提示.....	24

图表目录

图 1：公司历史.....	5
图 2：公司 2013-2021 年各季度营业收入情况（亿元）.....	7
图 3：2021Q1 营收同比增长 82.1%.....	8
图 4：2021Q1 归母净利润同比增长 178.0%.....	8
图 5：2021H 营收同比增长 63.2%.....	8
图 6：2021H 归母净利润同比增长 117.3%.....	8
图 7：销售策略带动陶瓷纤维棉毯销量同增 7.3%.....	8
图 8：公司 2020 产能利用率提高.....	8
图 9：中外陶瓷纤维发展历程.....	12
图 10：2008-2017 全球陶瓷纤维产量复合增速 7.3%.....	12
图 11：2010-2017 全球耐火材料复合增速-2.4%.....	12

图 12: 摩根陶瓷纤维产品下游应用领域.....	13
图 13: 英国摩根热陶瓷产品 2020 年度下游行业收入结构.....	13
图 14: 国内陶瓷纤维渗透率逐步提升.....	14
图 15: 国内陶瓷纤维渗透率不及全球.....	14
图 16: 耐火材料下游应用结构.....	15
图 17: 炼钢电炉.....	16
图 18: 炼钢钢包.....	16
图 19: 轧钢加热环形炉.....	16
图 20: 连铸中间包.....	16
图 21: 陶瓷纤维下游应用领域.....	17
图 22: 2020 陶瓷纤维收入贡献 84.1%.....	19
图 23: 2020 陶瓷纤维/岩棉毛利率 93%/7%.....	19
图 24: 分产品产能情况.....	19
图 25: 陶瓷纤维市占率 40%.....	19
图 26: 研发投入力度持续加大.....	20
图 27: 公司多项产品开创行业第一.....	20
图 28: 技改为陶瓷纤维带来 65%的产能提升.....	20
图 29: 2015-2016 平均吨能耗下降 31%.....	20
图 30: 2015 前后公司耗电成本平均降幅 7.9%.....	21
图 31: 提质增效控成本效果显著.....	21
图 32: 提质增效带来毛利率跨上新台阶.....	21
图 33: 陶瓷纤维毛利率持续走高.....	21
图 34: 期间费率稳中有降.....	22
图 35: 净利率稳步上行.....	22
图 36: 上下游占款能力逐步增强.....	22
图 37: 应付款增加带动负债率提升.....	22
图 38: 回款能力增强/现金流净额持续提升.....	22
图 39: ROE 持续提升.....	22
图 40: 鲁阳节能历史 PE Band.....	24
图 41: 鲁阳节能历史 PB Band.....	24

表 1: 公司主要产品应用.....	6
--------------------	---

表 2：下游主要行业碳排放相关政策.....	9
表 3：隔热材料（除陶瓷纤维）一览表.....	10
表 4：陶瓷纤维节能效果明显.....	10
表 5：陶瓷纤维相较传统材料具有多重性能优势.....	11
表 6：国内陶瓷纤维市场规模测算.....	14
表 7：未来 2-3 年国内主要在建拟建炼化一体项目（万吨）.....	15
表 8：公司在石化领域作业的部分项目.....	16
表 9：钢铁用陶瓷纤维测算表.....	17
表 10：国内主要陶瓷纤维生产厂商.....	18
表 11：公司产能区域分布情况.....	19
表 12：销售收入结构预测.....	23
表 13：盈利预测简表.....	23
附：财务预测表.....	25

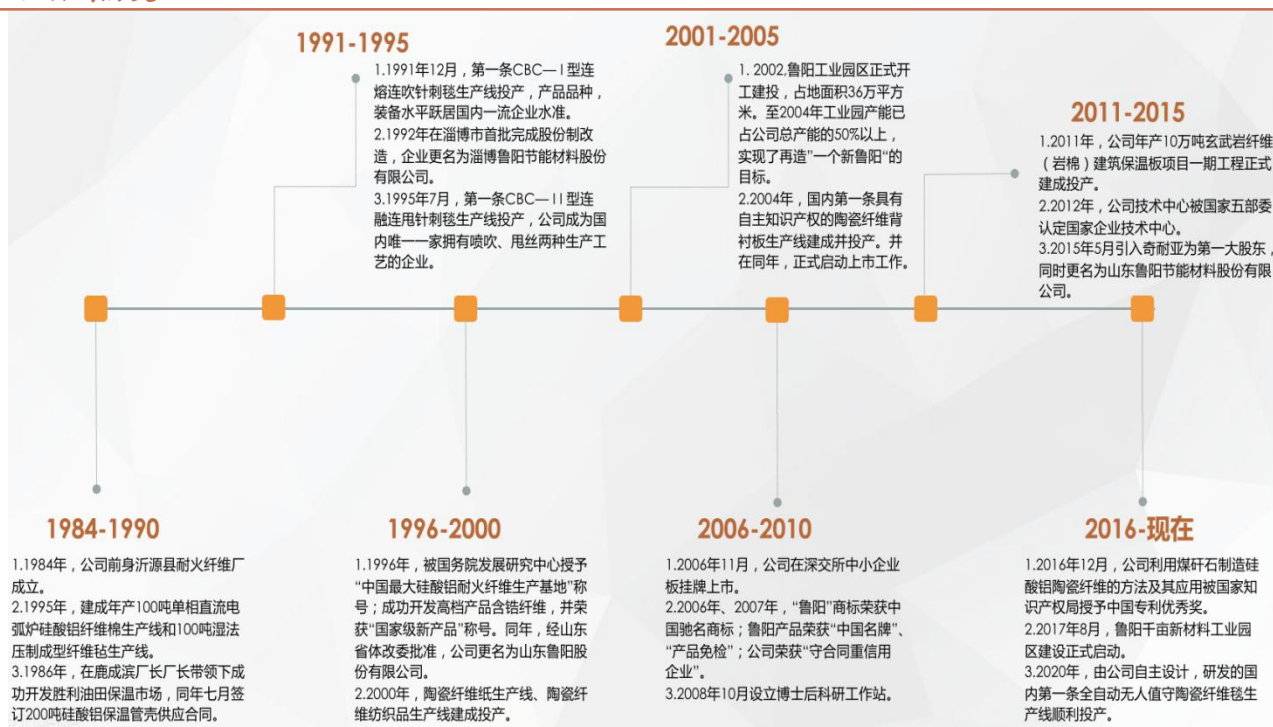
一、在“双碳”影响下，工业节能迎黄金时代

山东鲁阳节能材料股份有限公司始建于1984年，2006年11月在深圳证券交易所上市，是集陶瓷纤维、氧化铝纤维、可溶纤维、玄武岩纤维、轻质耐火砖等节能环保材料研发、制造、销售等于一体的中外合资企业。

1.1 深耕陶纤行业四十载，下游覆盖诸多工业领域

沂源县耐火纤维厂在1984年成立，成为山东鲁阳节能股份有限公司的前身。1992年成为淄博市首批，沂源县首家完成股份制改造的企业，并更名为淄博鲁阳节能材料股份有限公司。1995年公司成为国内唯一一家拥有喷吹、甩丝两种生产工艺的企业。1996年公司被国务院发展研究中心授予“中国最大硅酸铝耐火纤维生产基地”称号。1997年公司加入全国耐火材料标准化委员会，参加起草了《耐火纤维制品》和《耐火纤维制品试验方法》。2006年11月，公司挂牌在深交所正式上市。2015年奇耐亚太成为公司第一大股东并正式更名为“山东鲁阳节能材料股份有限公司”，股票简称由“鲁阳股份”改为“鲁阳节能”。

图1：公司历史



资料来源：招股说明书，招商证券

公司产品包括陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品。产品覆盖行业众多，可细分为化工、钢铁、有色、电力、光热、建筑防火、船舶、机车、家电、玻璃、陶瓷、水泥、防火等几十种行业。以化工和钢铁为例，在化工领域，多种陶瓷纤维产品被广泛用于石油化工窑炉炉衬、常减压炉炉墙、转化炉和乙烯裂解炉内部及炼油全厂管线保温，在全行业12种大的炉型中，陶瓷纤维都是必不可少的隔热保温材料；在钢铁领域，陶瓷纤维产品在炼铁、炼钢、轧钢、热处理全工艺链的窑炉炉衬应用已较为广泛和成熟，陶瓷纤维已成为该行业30余种不同炉中不可或缺的重要材料。

陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达1400℃，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、保温、节能材料。产品广泛应用于石化、钢铁、有色、建材、电力、机械、陶瓷、交通等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。

可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求 的新型陶瓷纤维材料，产品

形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。

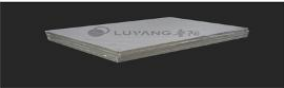
氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达 1600℃，产品广泛应用于钢铁、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。

轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温材料，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于钢铁、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。

玄武岩纤维是指以玄武岩为主要原料，经高温熔化后加工而成的一种无机纤维。玄武岩纤维产品具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能，广泛应用于建筑外墙防火保温、工业设备保温、管道保温等领域，在建筑保温市场具有较好的推广价值，在国内建筑领域的应用处于全面推广阶段。

公司陶瓷纤维产品、可溶纤维产品、氧化铝纤维产品和轻质莫来石砖产品在国内市场的销售模式以直销为主，在国际市场的销售模式以代理销售为主。玄武岩纤维产品在国内市场的销售模式为直销和代理销售并重。

表 1：公司主要产品应用

产品类型	产品介绍	产品应用	产品特性	产品示例
硅酸铝纤维系列产品	硅酸铝纤维标准棉、模块、毯及组件	纤维毯、板制品原料，高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料，湿法制品原材料，纤维喷涂、浇注料、涂抹料原料，边角及复杂空间的隔热填充材料	低热容量，低热导率，优良的化学稳定性，优良的热稳定性，不含结合剂和腐蚀性物质，优良的吸音性	
陶瓷纤维系列产品	威盾陶瓷纤维整体模块，PUREFRAX 高温纤维除尘滤管，陶瓷纤维圆编绳、方编绳，陶瓷纤维布、带，陶瓷纤维扭绳、管套绳	可广泛应用于余热锅炉，均化炉，转化炉，乙烯裂解炉等多种工业窑炉的内衬、电缆绝缘包覆、炼焦炉开口密封、裂解炉砖墙膨胀缝、电炉与烘箱等的炉门密封、锅炉、高温气体密封件密封、柔性膨胀节连接	优良的高温强度，优良的电绝缘性能，优良的抗酸、油、水汽的腐蚀能力	
氧化铝纤维系列产品	晶盾氧化铝纤维毯、模块及组件	应用于温度 1250℃ -1450℃ 高温窑炉的耐火隔热产品。典型应用在高温窑炉炉衬节能改造贴面衬里，高温窑炉耐火绝热	耐高温性能好，优良的化学稳定性，优良的热稳定性及抗热震性，优良的抗侵蚀性能，在 1500℃ 以下能保持柔软性。	
玄武岩纤维系列产品	鲁阳巴萨特工业岩棉板、棉条及组件	可广泛应用于多造型的金属面板的夹芯芯材，例如超大跨度或高层应用等的建筑立面、墙体、屋面、隔板、天花板和高载荷夹芯板，以及防火门	良好的热稳定性与化学稳定性，耐老化，无腐蚀性，透气性好，同时还具有优异的吸音降噪、保温等性能	
纳米材料系列产品	贝克纳米板	表面可用铝箔、玻纤布等外护材料	极低的导热系数，可大幅减少隔热层厚度，提升隔热效率，散热量少，超强的耐急冷急热性能	

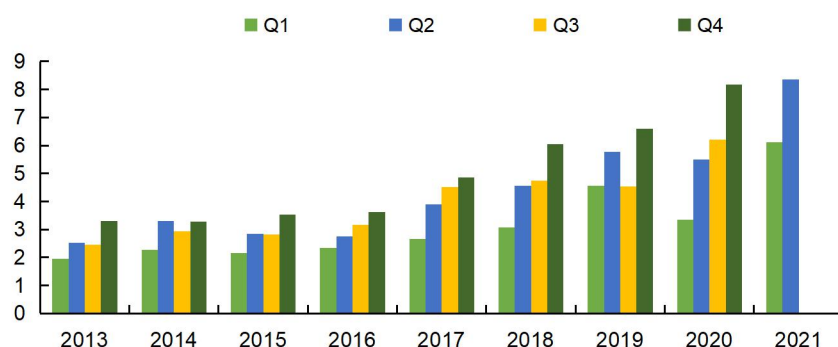
硅酸铝纤维湿法制品	硅酸铝纤维背衬板，硅酸铝纤维半硬板，硅酸铝纤维机制板，硅酸铝纤维炉底板，硅酸铝纤维模具板	可用于工业窑炉背衬、壁衬、衬里材料、电加热炉的背衬绝热、陶瓷梭式窑、隧道窑、辊道窑的背衬等领域	低热容量、低热导率，非脆性材质，弹性好，优良的热稳定性及抗热震	
陶瓷纤维湿法制品	陶瓷纤维机制板，陶瓷纤维挡火板，陶瓷纤维异形件，	真空成型陶纤板产品，窑炉和锅炉壁的膨胀缝及高温垫片	低热容量、低热导率，非脆性材质，弹性好，抗风蚀，使用寿命长，优良的热稳定性及抗热震性，刚性，自支撑板，良好的抗剥落性能	
轻质砖系列产品	莫来石砖	用于钢铁，建材	低热容、低热导率，纯度高、杂质含量少，耐高温、能直接接触火焰，强度高	
不定型耐火材料产品	高温热防护涂料，轻质浇注料	广泛用于钢铁、机械、电力、石油、化工等行业的工业窑炉和热工设备保温部位	体积密度小 导热系数低，保温性能好 整体性能强，抗热震性好，使用寿命长	
摩擦绒系列产品	赛顿可溶纤维摩擦绒	摩擦材料	纤维长度适中，均一性稳定性好，分散性好，渣球含量低，摩擦系数稳定	

资料来源：公司公告、招商证券

1.2 见微知义，工业节能需求正当时

作为渗透于几十个细分行业的节能材料，陶瓷纤维的需求在一定程度上反映了整个工业领域对节能的诉求。鉴于大部分工业领域的工程项目一般于一季度开工，而本公司产品主要作为炉衬材料用于工业，其需求量在工程基建设备完成之后才会有较大体现，因此陶瓷纤维和玄武岩的营业收入具有一定的周期性。从公司以往业绩可以看出，一季度相对来讲是营业淡季，四季度一般是工程项目集中结算期，因此四季度营收会明显高于其他季度。

图 2：公司 2013-2021 年各季度营业收入情况（亿元）



资料来源：公司年报、招商证券

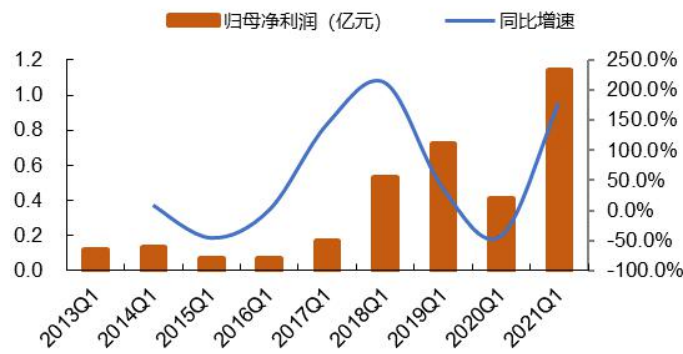
而根据公司 2021 年一季度报告，2021Q1 实现营收 6.12 亿元，同比增长 82.1%，归母净利润达 1.14 亿元，同比增长 178.9%；即使考虑疫情影响，从 2019Q1-2021Q1 角度来看，营收复合增速 15.7%、归母净利润复合增速 25.8%。

图 3：2021Q1 营收同比增长 82.1%



资料来源：公司年报、招商证券

图 4：2021Q1 归母净利润同比增长 178.0%



资料来源：公司年报、招商证券

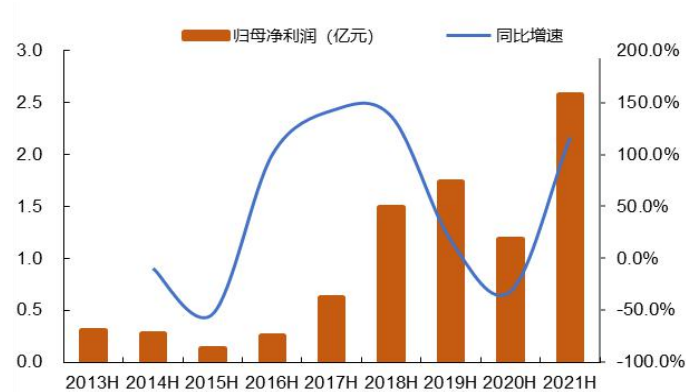
2021Q2 延续业绩高增长态势，根据公司最新披露的中报，整体上 2021 上半年公司实现营业收入 14.48 亿元，同比增长 63.2%；实现归母净利润 2.58 亿元，同比增长 117.3%。从 2019H1-2021H1 角度来看，营收复合增速 18.3%、归母净利润复合增速 21.8%。公司业绩大幅增长背后的原因，我们认为有以下 4 方面：

图 5：2021H 营收同比增长 63.2%



资料来源：公司年报、招商证券

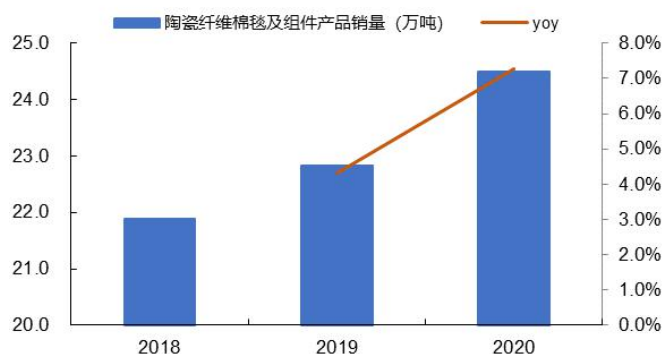
图 6：2021H 归母净利润同比增长 117.3%



资料来源：公司年报、招商证券

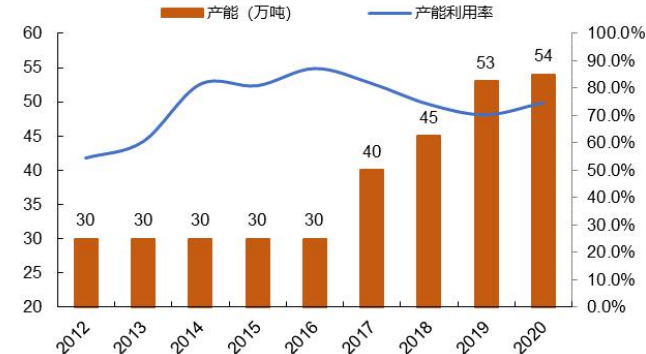
第一，公司优化了部分低温陶瓷纤维棉毯类产品销售定价策略，通过细分产品品种，提升产品质量，调整产品价格，低温陶瓷纤维棉毯类产品竞争力提升。

图 7：销售策略带动陶瓷纤维棉毯销量同增 7.3%



资料来源：公司年报、招商证券

图 8：公司 2020 产能利用率提高



资料来源：公司年报、招商证券

第二，随着疫情减弱，2021 年业绩的增长是我国经济恢复，行业秩序重回正轨的必然结果。

第三，去年以来，在国家大力提倡节能减排的大方向下，众多中小工厂由于用电、能耗不合规等原因而被关停，导致陶瓷纤维供给市场紧俏且聚集于行业内头部企业，尤其聚集在鲁阳节能这类的龙头企业里。

第四，公司下游行业多为传统高能耗产业，在碳减排压力下，下游对节能材料有明细需求增加。根据调研情况，去年下半年到今年，公司订单量明显增多，主力产线保持满产状态。

表 2：下游主要行业碳排放相关政策

行业名称	相关碳排放政策/行动方案
化工行业	2021 年 1 月 15 日，17 家石油和化工企业、化工园区以及中国石油和化学工业联合会联合在京签署并共同发布《中国石油和化学工业碳达峰与碳中和宣言》指出 2030 年石化行业实现碳达峰，2060 年实现碳中和。
钢铁行业	2019 年 4 月 29 日，生态环境部、发改委等五部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》：到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80% 以上产能完成改造。大力发展具有轻量化、长寿命、耐腐蚀、耐磨等特点的绿色低碳产品。
有色金属	2021 年 4 月国家有关部门研究了《有色金属行业碳达峰实施方案》，初步提出：到 2025 有色金属行业力争率先实现碳达峰，2040 年力争实现碳减排 40%。
建材行业	2021 年 1 月 17 日中国建筑建材联合会发布《推进建筑材料行业碳达峰、碳中和行动倡议书》，文件指出建筑材料行业要在 2025 年前全面实现碳达峰、水泥等行业要在 2023 年前率先实现碳达峰。

资料来源：公开资料、招商证券

二、陶瓷纤维节能效果显著，行业渗透率有望大幅提升

2.1 陶瓷纤维：隔热材料的节能首选

根据中国绝热节能材料协会的统计，绝热材料包括石棉制品、硅酸钙板、岩矿棉、有机类绝热制品、不定型类绝热制品、陶瓷纤维、气凝胶等。其中陶瓷纤维、气凝胶、保温装饰一体板为新型绝热材料，其余为传统绝热材料。传统绝热材料共通点为：1) 应用领域相对狭窄，主要在传统低端保温市场比如建筑外墙保温、工业管道保温等，低端保温市场一般对绝热材料性能、质量等各方面要求较低，导致行业门槛较低，竞争较为激烈；2) 传统绝热材料大多生产工艺难度不高，生产过程耗能明显，容易触碰环保高压线，部分行业的中小企业受环保督察影响容易遭遇被迫停产问题；3) 传统绝热材料由于技术成熟度较高、产品附加值偏低等多因素导致相关企业盈利不高。

新型绝热材料有明确受到国家的鼓励提倡，2019 年 11 月发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》陶瓷纤维、气凝胶等材料被列为绝热节能材料行业鼓励类项，对行业发展将起到巨大推动作用。

表 3：隔热材料（除陶瓷纤维）一览表

隔热材料名称	主要应用领域	行业现状
岩棉	建筑外墙保温、管道保温	目前国内隔热材料中产能/产量最大的子行业，近两年行业产能扩张迅速叠加下游需求疲软，行业供给过剩。此外限于环保压力，岩棉生产开始逐步转为电炉
玻璃棉	建筑外墙保温	截至 2019，全国共有玻璃棉生产线近 106 条，产量近 115 万吨。受限于玻璃棉市场产能过剩、市场不景气、环保压力、原材料和人工成本上升，玻璃棉企业的利润率出现进一步下滑，开工率进一步降低。
泡沫玻璃	建筑保温	截至 2019，全国泡沫玻璃产能近 70 万立方米，产量 60 万立方米。泡沫玻璃生产加工过程中高能耗、多粉尘的环保压力，生产线长，产能低，价格高于同类保温产品，不能满足建筑市场大面积需求。
保温装饰一体板	建筑外墙保温	受绿色建筑（节能）政策及产品技术优势（相对薄抹灰体系）驱动，行业发展增速较快
气凝胶	主要应用于航天军工、管道保温、新能源汽车，建筑应用较少	2019 年 11 月 6 日，发改委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019 年本）》气凝胶节能材料被列为绝热节能材料行业鼓励类型，对行业发展起到巨大推动作用。
有机类绝热材料	外墙保温	受到建筑防火规范 GB50016-2014 的影响，EPS、XPS、聚氨酯、酚醛板等有机类绝热材料在外墙保温的应用出现较大的下降，产量及应用量呈下降趋势。
硅酸盐复合绝热材料	工业管道保温	年产量维持在 10 万吨左右，工业管道保温替代品较多，产能发挥率较低；此外受到国家环保督察的影响，造成生产线停产较多
耐火砖	广泛应用于工业加热炉	自重大，但抗风蚀、侵蚀性能优于陶瓷纤维
石棉制品	发达国家已经普遍禁止使用，我国也开始对石棉制品进行限制和淘汰	2017 年 10 月 27 日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布石棉（各类制品）为一类致癌物
硅酸钙板	主要应用于电力行业	20C90 年代中期曾对陶瓷纤维产品在电力行业的推广产生一定的冲击，但由于脆性大、易分化的特点，目前一些电力企业已放弃使用硅酸钙产品，改由陶瓷纤维替代

资料来源：中国绝热节能材料协会、招商证券

陶瓷纤维作为新型的绝热耐火材料，相较传统绝热耐火材料具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热容小及耐机械震动等特点，节能效果显著。根据原国家经济贸易委员会和原国家科技委员会的测算，使用每吨陶瓷纤维每年平均节约相当于 200 吨标准煤产生的热能，按照现行 1100 元/吨标准煤价格和 8000 元/吨陶瓷纤维制品价格计算，年节约能量价格是陶瓷纤维费用的 27 倍以上。

表 4：陶瓷纤维节能效果明显

	平均单吨节约 标准煤（吨/年）	节能材料单价（元/吨）	标准煤单价（元/吨）	节能效果
陶瓷纤维	200	8000	1100	年节约能量价格是陶瓷纤维费用的 27 倍以上

资料来源：原国家经济贸易委员会/原国家科技委员会、招商证券

表 5：陶瓷纤维相较传统材料具有多重性能优势

性能优势	具体说明
体积密度低	陶瓷纤维比轻质隔热砖炉衬轻 75% 以上，比轻质浇注料炉衬轻 90%~95%。采用陶瓷纤维炉衬可大大减轻窑炉的钢结构负荷，延长炉体使用寿命。
热容量低	陶瓷纤维的热容量仅为轻质耐热衬里和轻质浇注料衬里的 1/10 左右，而炉衬材料的热容量与炉衬的重量成正比。低热容量意味着窑炉在往复操作中吸收的热量少，同时升温的速度加快，大大减少了炉温操作控制中的能源损耗量，尤其对加热炉的启炉、停炉起到非常显著的节能效果。
低导热率	陶瓷纤维炉衬当平均温度在 400℃ 时，导热系数小于 0.11W/m.K；当平均温度在 600℃ 时，导热系数小于 0.2W/m.K；当平均温度在 1000℃ 时，导热系数小于 0.28 W/m.K。导热系数约为轻质粘土砖的 1/8，为轻质耐热衬里（浇注料）的 1/10，绝热效果十分显著。
施工简便	施工过程无需留设膨胀缝，施工技术因素对炉衬绝热效果的影响小。
抗热震及机械振动性能优良	纤维毯及模块具有柔性和弹性，对剧烈的温度波动和机械震动具有特别优良的抵抗性能。在被加热体能承受的前提下，纤维折叠模块炉衬可以较快的速度加热或冷却而且不易破损。
无需烘炉	炉衬施工完毕即可投入使用，无需经烘炉程序
隔音性能好	陶瓷纤维能降低频率小于 1000 赫兹的高频噪声，对小于 3000 赫兹的声波，隔音能力优于常用隔音材料，能显著降低噪声污染。
高热敏性	陶瓷纤维炉衬的热敏性要远远好于常规耐火材料炉衬，目前加热炉一般使用微机控制，纤维炉衬的高热敏性更适应工业窑炉的自动化控制。
化学性能稳定	陶瓷纤维属中性偏酸性材料，除与强酸碱反应外，不被其他弱酸、碱及水、油、蒸汽侵蚀，与铅、铝、铜不浸润。
适用范围广	在使用温度上，可以满足从 600℃ 至 1600℃ 不同温度档次的使用要求；在形态上，已经逐渐形成了从传统的棉、毯、毡产品到纤维模块、板、异型件、纸、纤维纺织品；从纤维棉到纤维喷涂、可塑料、浇注料等多种形态的二次加工或深加工产品，完全满足各行业不同工业炉对耐火陶瓷纤维制品的使用要求。

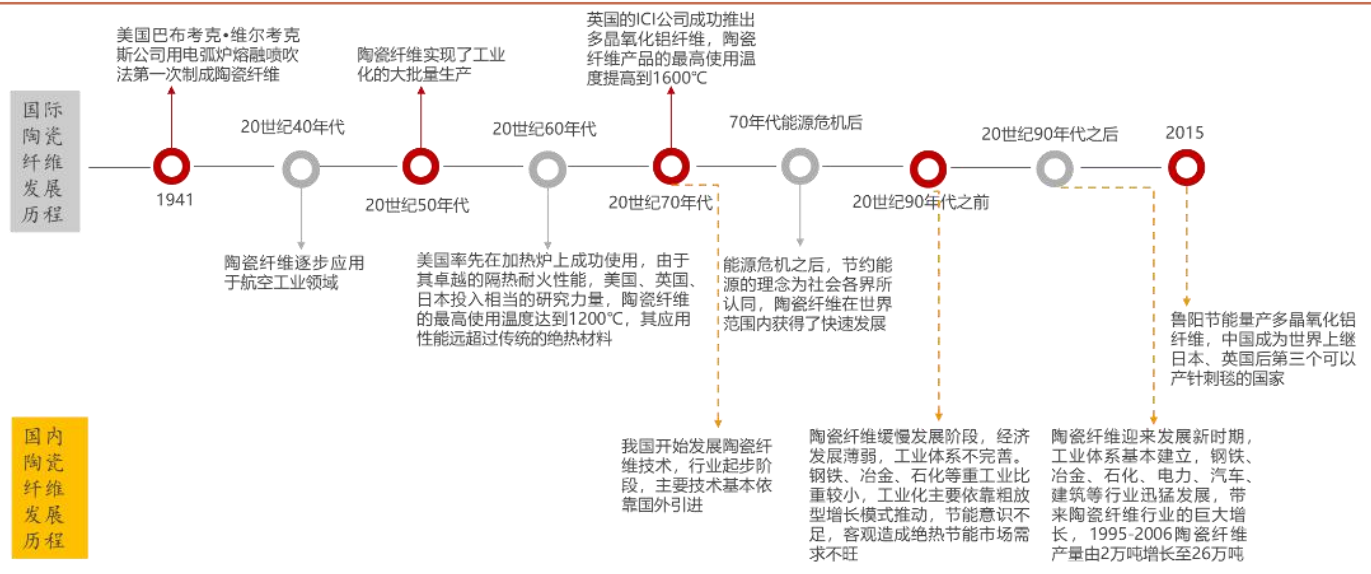
资料来源：招股说明书、招商证券

2.2 传统材料替代叠加新兴领域开拓打开陶纤市场空间

陶瓷纤维的上述优势，一方面使其对传统绝热耐火材料产生巨大的替代作用，另一方面在更多的新兴领域得到推广和应用，市场高速增长。从国际陶瓷纤维市场看，表现为以下两个方面：

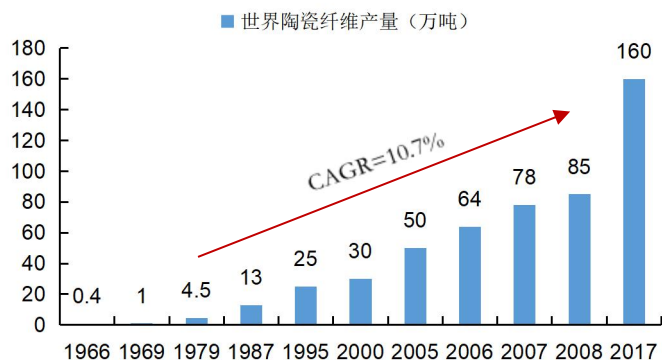
第一、全球陶瓷纤维在耐材市场的渗透率持续提升。国际陶瓷纤维发展起步于 1941 年美国巴布考克·维尔考克斯公司用电弧炉熔融喷吹法第一次制成陶瓷纤维；此后得益于陶瓷纤维优越的性能，迅速推广开来并在相当多领域内逐渐取代传统的绝热材料；20 世纪 40 年代，陶瓷纤维产品逐步应用于航空工业领域；50 年代陶瓷纤维实现了工业化的大批量生产；70 年代能源危机之后，节能理念为社会各界所认可，陶瓷纤维在世界范围内获得了快速发展，根据世界耐火材料行业协会统计的数据，1979-2008 世界陶瓷纤维产量由 4.5 万吨提升至 85 万吨，年均复合增速 10.7%。2008 年之后随着全球产业逐步进入工业化后时代，技术不断进步，吨钢消耗耐材的量不断减少，全球耐火材料产量呈下行趋势，2010-2017 全球耐火材料产量复合增速-2.4%，且可预测未来仍有一定下降空间。而与此相反陶瓷纤维产量逆势增长，2008-2017 年均复合增速达到 7.3%。在全球耐火材料的渗透率由 2008 年的 2.5% 提升至 2017 年的 5.5%。此外全球第二大市场研究咨询公司 MarketsandMarkets 测算 2016 年全球陶瓷纤维市场规模约 15 亿美元，折合人民币约 100 亿元。预计到 2022 年全球陶瓷纤维市场规模将达到 25.9 亿美元，2017-2022 年复合增长率 9.8%。而此期间亚太地区将成为陶瓷纤维增长最快的市场。

图 9：中外陶瓷纤维发展历程



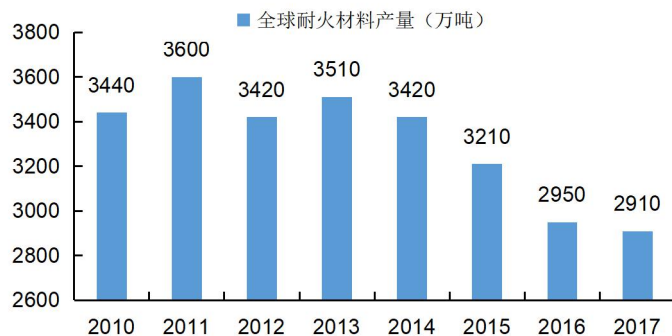
资料来源：招股说明书，招商证券

图 10：2008-2017 全球陶瓷纤维产量复合增速 7.3%



资料来源：中国绝热隔音材料协会、世界耐火材料行业协会、招商证券

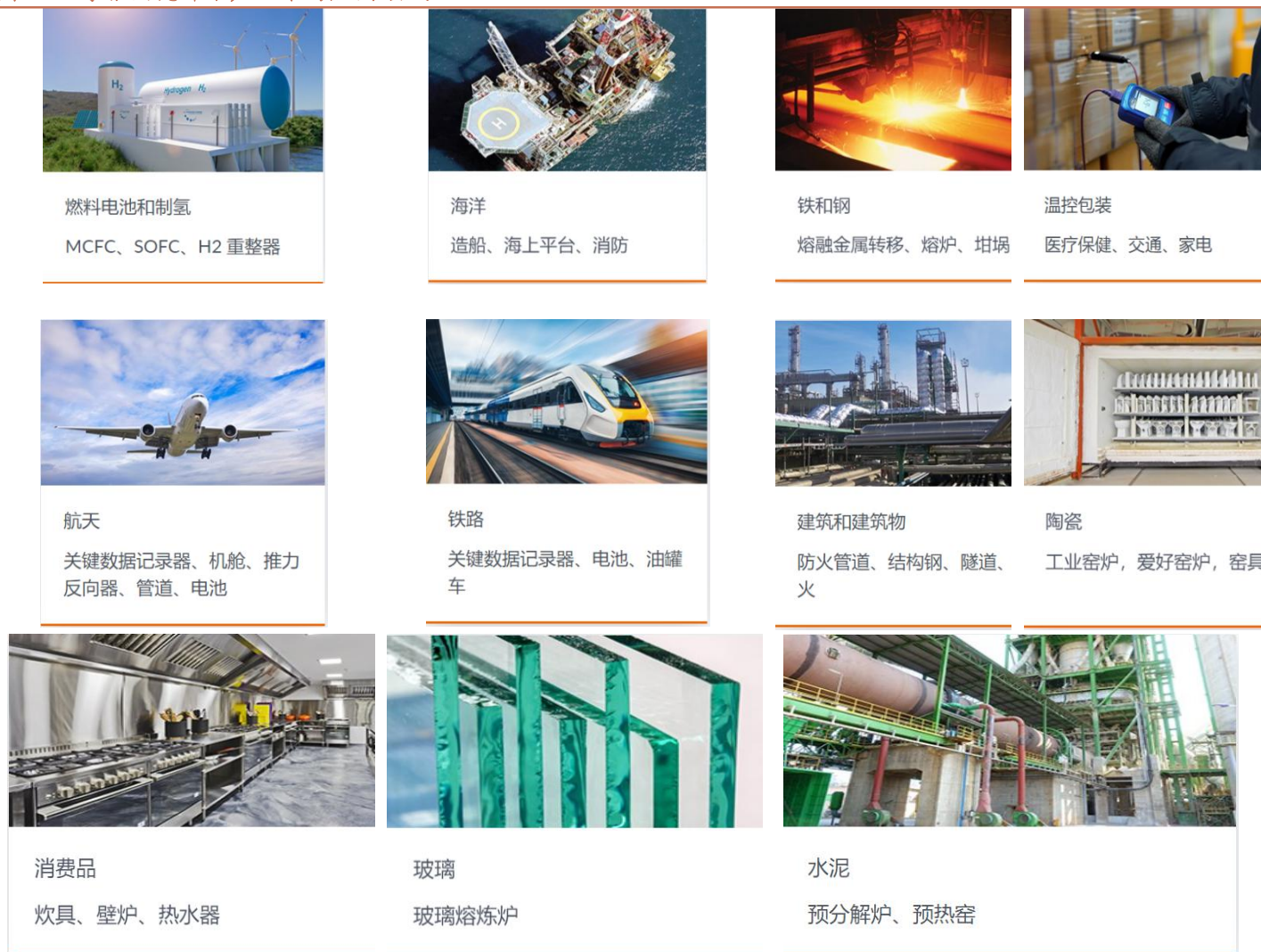
图 11：2010-2017 全球耐火材料复合增速-2.4%



资料来源：世界耐火材料行业协会、招商证券

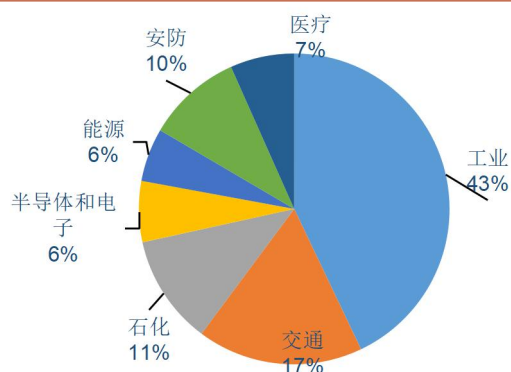
第二、陶瓷纤维下游应用领域已由传统领域拓宽至新兴领域。以全球第一大陶瓷纤维生产商摩根热陶瓷为例，陶瓷纤维产品已广泛应用于包括石化、电力、玻璃、水泥、建筑物、钢铁等传统领域及包括燃料电池和制氢、海洋、温控包装、家电等新兴领域。根据公司2020财报，公司产品下游应用结构为工业43%、交通17%、石化11%、半导体和电子6%、能源6%、安防10%及医疗7%。

图 12：摩根陶瓷纤维产品下游应用领域



资料来源：公司官网、招商证券 注：摩根热陶瓷除上述应用领域外还有汽车（EV、隔热板、摩擦、过滤）、石油炼化厂（乙烯、加热器、防火）、发电（锅炉、可再生能源、消防）等领域

图 13：英国摩根热陶瓷产品 2020 年度下游行业收入结构



资料来源：摩根热陶瓷 2020 年报、招商证券

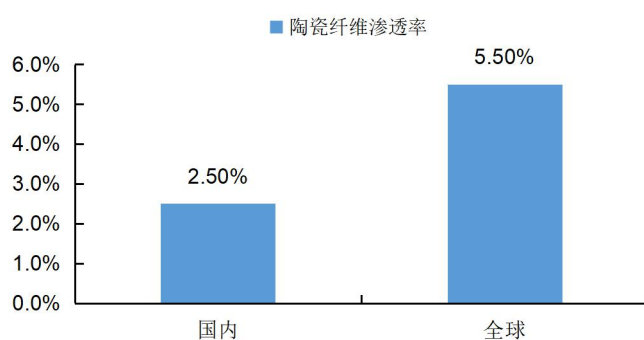
我国陶瓷纤维行业比国际发展晚 30 年左右，当前陶瓷纤维在耐火材料市场渗透率不及国际市场。我国于 20 世纪 70 年代开始发展陶瓷纤维技术，行业起步阶段主要技术依靠国外引进。20 世纪 90 年代以前陶瓷纤维处于缓慢发展阶段，90 年代以后随着钢铁、钢铁、石化、电力、汽车、建筑等行业迅猛发展，为陶瓷纤维行业创造了巨大空间。根据中国耐火材料协会统计的数据，1995 年我国陶瓷纤维产量只有 2 万吨，2020 年已增长至 62.2 万吨，年均复合增速达到 14.7%。与此同时，陶瓷纤维渗透率也保持逐步上升趋势，由 2015 年的 1.8% 提升至 2020 年的 2.5%。但同国际市场相比，我国当前陶瓷纤维渗透率不及国际市场 2017 年的水平，还具有较大提升空间。

图 14：国内陶瓷纤维渗透率逐步提升



资料来源：中国绝热隔音材料协会、世界耐火材料行业协会、招商证券

图 15：国内陶瓷纤维渗透率不及全球



资料来源：世界耐火材料行业协会、招商证券

在当前各地“碳达峰”“碳中和”相关政策推动下，陶瓷纤维凭借优异节能效果，我们认为未来 2-3 年陶瓷纤维市场渗透率的提升会加快。假设国内陶瓷纤维市场渗透率由 2020 年的 2.5% 提升至 2030 年的 5.5%；耐火材料全国产量增速分别为 1.9%、1.5% 和 1.0%。2020 至 2023 国内陶瓷纤维增量需求近 80 万吨。

表 6：国内陶瓷纤维市场规模测算

单位：万吨	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
耐火材料全国产量	2292	2345	2431	2478	2526	2564	2590
Yoy	-4.2%	2.3%	3.7%	1.9%	1.9%	1.5%	1.0%
国内陶瓷纤维渗透率	2.25%	2.31%	2.42%	2.51%	3.00%	4.00%	5.50%
国内陶瓷纤维产量	51.5	54.1	58.9	62.2	75.8	102.6	142.4

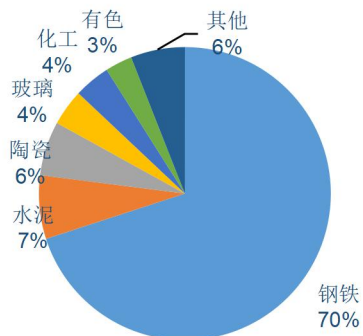
资料来源：中国耐火材料行业协会、招商证券

具体下游应用行业看：我们认为短期看石化领域炼化投资及存量裂解炉改造带动的陶瓷纤维需求增长，中长期看钢铁及新领域的拓展带来陶瓷纤维的增量需求。

2.2.1 石化领域：下游集中投资+存量裂解炉改造带动陶纤需求增长

目前陶瓷纤维在石化领域应用已较为成熟，渗透率接近 40%。根据北京利尔招股书提供的数据，耐火材料 70% 用于钢铁行业、17% 用于建材行业（其中水泥 7%、陶瓷 6%、玻璃 4%）、4% 用于化工行业、3% 用于有色行业。根据钢铁工业信息标准研究所的数据，2019 年中国耐材市场规模约为 1070 亿元，石化占比 4%，可以推算石化行业耐火材料市场规模约 43 亿元，根据公司 2020 年度石化收入 7 亿元，综合市占率 42%，可知 2020 石化行业陶瓷纤维市场规模约 16.67 亿元。由此我们粗略测算石化行业陶瓷纤维渗透率约 38.9% 接近 40%。

图 16：耐火材料下游应用结构



资料来源：北京利尔招股说明书、招商证券

石化新建项目未来 2-3 年仍将保持高位。根据中国化工信息周刊统计的国内在建及拟建炼化一体化项目，2021-2023 年石化行业仍有不少于 10 个超过 1000 万吨炼能的炼厂建设计划。具体看 2021-2023 将分别新增炼油能力 3600 万吨、5300 万吨、5600 万吨。我们测算 2021-2023 新建项目将带来的陶瓷纤维市场空间分别为 10.8 亿元、15.9 亿元和 16.8 亿元，合计约 43.5 亿元。

表 7：未来 2-3 年国内主要在建拟建炼化一体项目（万吨）

单位：万吨	新增炼油	乙烯	芳烃	投产时间
中沙石化（天津）	/	30	/	2021 年 4 月
中石油广东石化	2000	120	260	2021 年 H2
盛虹炼化	1600	110	280	2021 年底
2021 年小计	3600	260	540	
中化泉州	300	100		2022 年
浙江石化二期	2000	150	400	2022 年
旭阳石化	1500	/	200	推进中/或于 2022 年投产
中石化镇海炼化扩建	1500	120	135	2022 年
2022 年小计	5300	370	735	
古雷炼化二期	1600	120	320	预计 2023 年
中海油惠州三期	1000	150	/	预计 2023 年
中国兵器-沙特阿美	1500	150	130	2023 年 H2
中科炼化一体化项目二期	1500	100		或于 2023 年投产
2023 年小计	5600	520	450	
山东烟台裕龙岛炼化一期	2000	300	300	前期工作
一泓石化	1500	/	300	无实质进展
新年联合石化	2000	/	557	无实质进展
大连福佳	2000			无实质进展
合计	22000	1450	2882	

资料来源：中国化工信息周刊、Platts、招商证券

除新建项目外，石化的终端客户开发市场也是很重要一部分。石化行业原有裂解炉用的是耐火砖、浇注料和部分进口氧化铝陶瓷纤维。根据调研情况看全纤维化投资成本低且能带来明显经济效益：纤维投资成本仅占裂解炉总投资成本的 2%~3%，能耗可降低 20%~40%左右。所以近两年石化行业旧裂解炉改造也为陶瓷纤维打开了另一个市场空间。

公司在石化领域具有丰富的作业经验，市场地位遥遥领先。公司在石化领域深耕 30 余年具备 5 万余台炉的丰富专业设计经验，可作业范围多样包括乙烯裂解炉、转化炉、常减压炉、连续重整炉、延迟焦化炉等石化行业常用炉型。公司目前在石化新建项目领域市占率 60%左右位居行业第一，第二为英国摩根热陶瓷企业；在石化改扩建领域市占率 30%左右。依据公司 2020 年度石化新建项目 4 亿元收入及终端改造近 3 亿元收入看，公司目前在石化综合市占率 42%左右。

表 8：公司在石化领域作业的部分项目

覆盖客户	装置产能	乙烯裂解炉（台）	炼油装置（台）
中沙石化	100 万吨乙烯	11	/
中石油云南石化	1000 万吨炼油	/	20 余
中海油惠州炼化	2200 万吨炼化一体化	4	30 余
神华宁煤	400 万吨煤制油	5	8（煤制油）
恒力石化	2000 万吨炼化一体化	6	37

资料来源：公司官网、招商证券

2.2.2 钢铁领域：低渗透率，大成长空间

长期以来我国钢铁冶炼一直以转炉炼钢为主，电炉钢的比例很小。根据中国耐火材料协会公布的信息，2016 年全国电炉钢比例为 7.3%，扣除中国粗钢产量，全球电炉钢比例为 42%，其中美国电炉钢比例为 62.7%，我国电炉钢比例也将持续提高。由于转炉炼钢引入了溅渣护炉技术，炉龄高且稳定，但炼钢电炉炉龄较低，一般 600~700 炉左右，低的只有 200~300 炉左右。从延长炉体使用寿命角度考虑，相较转炉而言，电炉对节能材料诉求会更大。

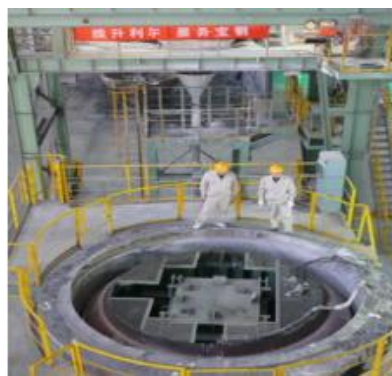
陶瓷纤维体比轻质隔热砖炉衬轻 75% 以上，比轻质浇注料炉衬轻 90%~95%。采用陶瓷纤维炉衬可大大减轻窑炉的钢结构负荷，延长炉体使用寿命。在电炉中，干式振动料、预制或现浇炉盖或使用炉盖：三角区等部位，均可使用陶瓷纤维材料。此外钢包烤包盖、全程包盖、连铸包盖、中间包包盖、加热炉和均热炉内衬等是炼钢炉的重要附属工业设备，也是消耗耐火材料最多的热工设。

图 17：炼钢电炉



资料来源：北京利尔招股说明书、招商证券

图 18：炼钢钢包



资料来源：北京利尔招股说明书、招商证券

图 19：轧钢加热环形炉



资料来源：北京利尔招股说明书、招商证券

图 20：连铸中间包



资料来源：北京利尔招股说明书、招商证券

当前陶瓷纤维在钢铁行业渗透率较低不到 5%。根据市场调研，按照目前陶瓷纤维在钢铁领域的使用工况，平均一个炼钢项目使用传统耐火材料的量约是陶瓷纤维用量的 8 倍左右。根据国家统计局披露的数据，2020 年国内粗钢产量 10.65 亿吨，我们测算 2020 年钢铁行业用陶瓷纤维市场规模 200 亿元左右，而实际行业消耗陶瓷纤维 10 亿元左右，渗透率仅 4.7%。我们采用钢铁工业信息标准研究所的预测数据，即粗钢产量未来 3 年保持 2% 的增速，同时假设钢铁行业陶瓷纤维渗透率未来三年会分别提高至 6%、8%、10%。由此可得未来 3 年钢铁用陶瓷纤维市场规模将分别达到 13、18、23 亿元左右，年均复合增速 31.2%。

表 9：钢铁用陶瓷纤维测算表

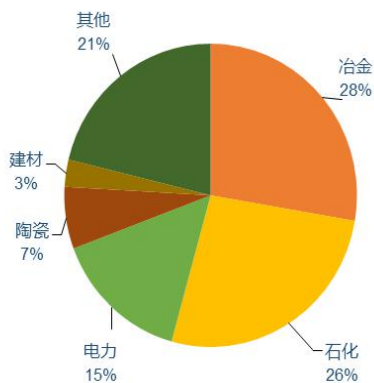
	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
粗钢产量（百万吨）	870.9	928.3	996	1065	1086	1108	1130
yoy		6.6%	7.3%	6.9%	2.00%	2.00%	2.00%
理论钢铁耗用陶瓷纤维（亿元）		186	199	213	217	222	226
目前钢铁耗用陶瓷纤维（亿元）				10			
渗透率				4.7%	6%	8%	10%
估算钢铁行业陶瓷纤维市场规模（亿元）					13.0	17.7	22.6

资料来源：国家统计局、钢铁工业信息标准研究所、招商证券

2.2.3 新兴领域：政策导向推动陶瓷纤维在新兴领域的应用

2019 年发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，《产业结构调整指导目录》是引导投资方向、政府管理投资项目，制定实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据。其中针对陶瓷纤维，文件指出要鼓励连续陶瓷纤维及纤维增强陶瓷基复合材料的发展，鼓励医用精细陶瓷材料的发展、精密研磨及抛光用陶瓷材料等工业陶瓷技术开发与生产应用；鼓励信息、新能源、国防、航空航天等领域用高性能陶瓷的制造技术开发与生产。在顶层设计下，我们认为未来国内陶瓷纤维在新兴领域的拓展将会得到大力推动。

图 21：陶瓷纤维下游应用领域



资料来源：北京利尔招股说明书、招商证券

2.3 行业竞争格局：小而散居多，龙头市占率有望进一步提升

国际市场：低端中小企业不断被市场挤出，大公司内扩加外购逐步成长为巨头企业。根据公司招股书，2006 之前的近 10 年中，国外陶瓷纤维行业生产经营出现了较大的变化，整个行业的技术水平和产销模式都处于急剧变化之中。一些生产规模较小，生产技术水平处于低端的中小企业或宣告破产，或被大公司所兼并。业内大公司不断扩张，形成了以英国摩根热陶瓷纤维公司和美国联合纤维绝热制品公司两家跨国公司为代表的业内巨头。

国内市场：小散企业居多，具规模企业较少。根据中国绝热节能材料协会统计的数据，截止 2019 年国内陶瓷纤维生产线 200 多条，产能在 80-90 万吨左右。主要集中在山东、河北、内蒙古、河南等地区。先进产能生产线设计产能为 1 万吨，而行业内多数生产线规模只有 2-3 千吨，其规模小、单日产能低、能耗高，急需结构升级。公司是行业的龙头企业，生产线数量占全国数量的 1/6，2019 年陶瓷纤维产能 35 万吨，产能占全国近 40%。平均单线设计产能超过 1 万吨，高于行业平均水平。

表 10：国内主要陶瓷纤维生产厂商

公司名称	主营业务	主要陶瓷纤维产品	成立时间	国内布局
英国摩根热陶瓷纤维公司	产品涵盖国内各个领域，在我国的高端耐火材料市场占据了重要的地位	主要围绕高端陶瓷纤维、耐火砖及浇注料	1930 年	于 1988 年进入中国市场，在中国建立了 5 家子公司。2020 年在中国绝热节能行业实现营收 97.1 百万英镑，折合人民币 8.59 亿人民币
美国联合纤维绝热制品公司	产品主要用于高温窑炉、汽车工业等领域	主要围绕耐高温段的陶瓷纤维	1950 年	2014 年通过股份协议转让成为鲁阳第一大股东
日本伊索莱特绝热制品公司	产品广泛应用于钢铁、电子、化工、陶瓷、航天、试验等各种行业	主要生产“ISOWOOL”系列陶瓷纤维制品		于 1997 年在苏州设立伊索莱特（苏州）公司
鲁阳节能	产品广泛应用于石化、电力、建材、钢铁等领域	高端氧化铝纤维制品、威盾模块、低端陶瓷纤维保温毯	1984 年	总部在山东淄博，此外在内蒙古、贵阳、新疆拥有生产基地，生产线占全国的 1/6，产能占全国近 40%
山东红阳耐火保温材料有限公司	产品广泛应用于电力、石油、化工、钢铁、建材、机械、航天等	陶瓷纤维、耐火保温材料、硅酸铝纤维、陶瓷纤维纸、硅酸铝纤维板、纤维布等	1978 年	总部在山东淄博，年产量 10 万吨，国内市占率 16%
德清欧诗漫晶体纤维有限公司	产品广泛应用于钢铁、化工、机械、电子、陶瓷、航天及科研军工等	主要生产多晶莫来石纤维、陶瓷纤维毯、陶瓷纤维板等	1984 年	总部位于浙江德清县

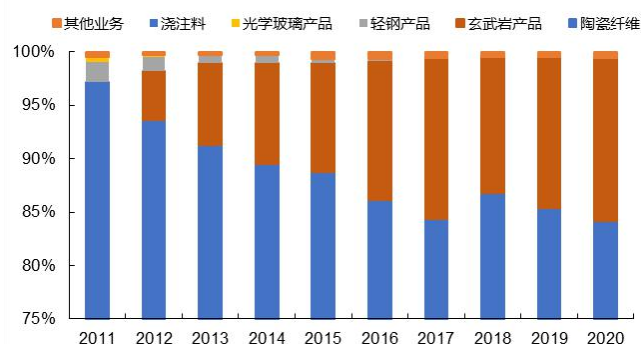
资料来源：招股说明书、各公司官网、招商证券

三、公司作为陶纤行业引领者，竞争壁垒持续提升

3.1 陶纤行业引领者，市占率全国第一

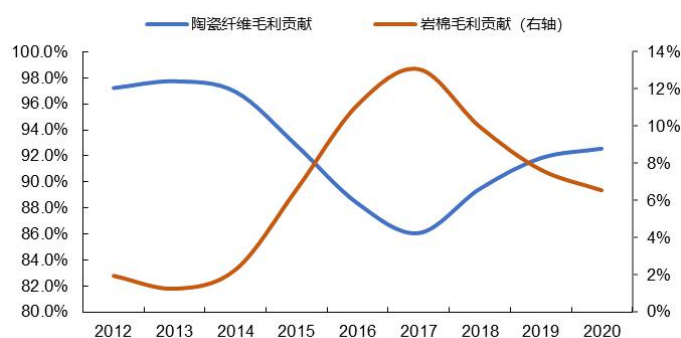
亚洲最大的陶瓷纤维生产基地，国内陶瓷纤维行业领导者。公司主营陶瓷纤维和岩棉两大产品，收入及毛利贡献主要来自陶瓷纤维。2020 年公司陶瓷纤维收入贡献 84%、毛利贡献 93%；岩棉收入贡献 15%、毛利贡献 7%。产能方面，截至 2020 年底公司陶瓷纤维产能 36 万吨且未来随着下游需求景气度的延续，产能有望进一步增加；岩棉产能 18 万吨，连续两年保持不变。根据公司公告按销量计陶瓷纤维市占率 40%，稳居行业龙头地位。

图 22：2020 陶瓷纤维收入贡献 84.1%



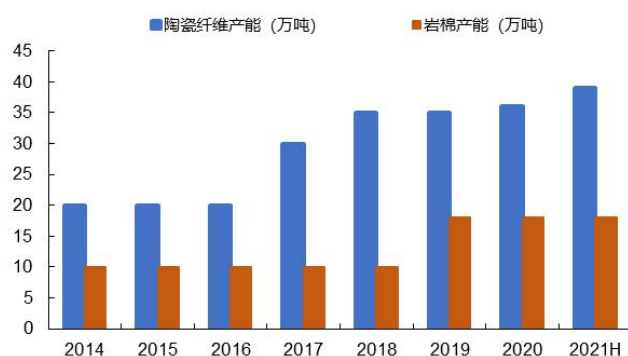
资料来源：公司年报、招商证券

图 23：2020 陶瓷纤维/岩棉毛利率 93%/7%



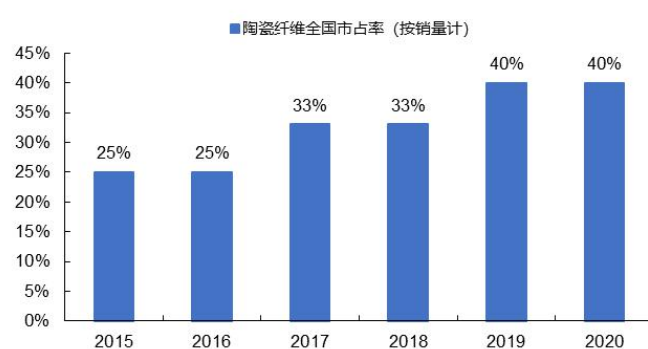
资料来源：公司年报、招商证券

图 24：分产品产能情况



资料来源：公司年报、招商证券

图 25：陶瓷纤维市占率 40%



资料来源：公司年报、招商证券

公司拥有 4 大产能基地，产能区域布局充分利用区域资源禀赋。陶瓷纤维生产采用电炉熔融，耗电量较高。公司产能布局充分利用了地区的能源优势。四大生产基地除公司总部所在地山东外，新疆、内蒙古、贵州等地区电价成本均明显低于全国平均售电成本。

表 11：公司产能区域分布情况

区域	产能规模 (万吨/年)	产品类型	销售辐射范围	区域优势
内蒙	16	保温产品为主如陶瓷纤维毯	全国	煤炭资源丰富，电价低于全国平均水平
贵阳	2	保温产品为主	西南和广东地区	电价低于全国平均水平
新疆	1	保温产品为主	全国	电价低于全国平均水平
山东	41	陶瓷纤维产品及所有岩棉产品	全国	玄武岩资源丰富，公司起源地，核心技术人才储备充足

资料来源：公司数据、招商证券 注：山东基地 2021 上半年通过技改扩容 5~6 万吨产能

3.2 研发实力雄厚，为开疆拓土保驾护航

公司注重研发投入，研发支出比率逐年增加，新品不断开发，为公司开疆拓土保驾护航。公司拥有国家认定企业技术

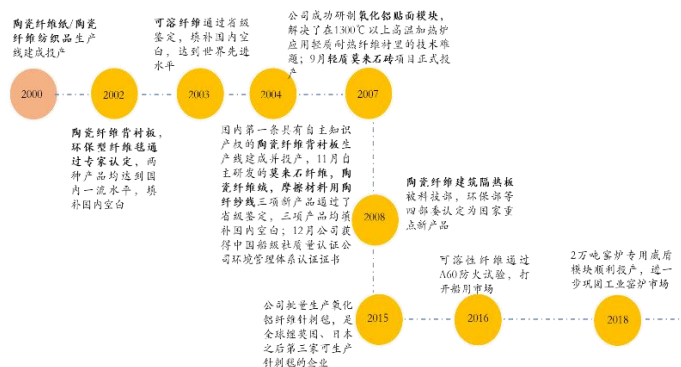
中心，国家级实验室等研发平台，研发实力位居行业前列。公司多项新品开创行业先例，2003 年公司研发出可溶性纤维，通过省级鉴定达到世界领先水平；2004 年公司研发出氧化铝贴面模块，解决了陶瓷纤维在 1300℃ 以上高温加热炉的应用；2013 年成功开发出威盾整体模块，是继摩根之后全球第二家可生产整体模块的企业；2015 年批量生产氧化铝纤维针刺毯，使中国成为继英国、日本之后全球第三个可生产针刺毯的国家；2020 年公司在研发工作中明确提出了分段管理的新思路，围绕用户痛点开发和完善现有产品，一切从市场需求出发研究新品种，新结构，加强产品试产与试销的组织与领导，全年完成研发课题 13 项，完成专利申请 104 项。高密度纤维板、可溶性纤维层铺模块、高温修补涂料、乙烯裂解炉全纤维炉衬结构等一大批新品种、新结构成为公司开疆拓土的主力军。

图 26：研发投入力度持续加大



资料来源：公司年报、招商证券

图 27：公司多项产品开创行业第一



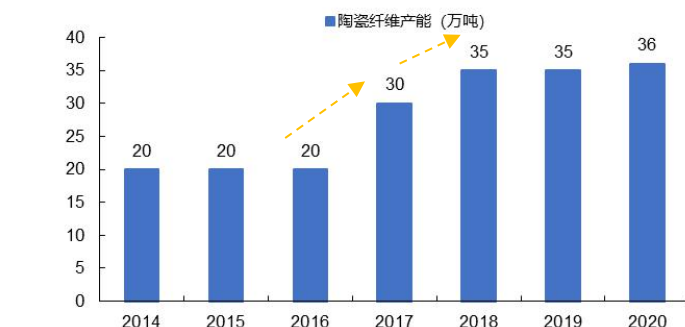
资料来源：公司年报、招商证券

3.3 奇耐入主，提质增效，ROE 持续提升

2014 年奇耐亚太通过协议转让股份方式对公司进行战略投资，成为公司的第一大股东。奇耐亚太为全球陶纤生产巨头美国联合纤维绝热制品公司间接控制的全资子公司。在引入奇耐为第一大股东后，公司在生产技术及产品开发方面均取得了明显效益：

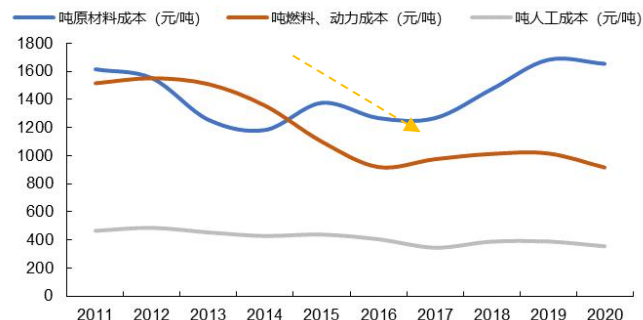
第一、生产效率大幅提升。通过授权使用“高效生产高温隔热纤维的埋极耐电阻加热炉生产专有技术”，并对陶瓷纤维生产线持续改进，在 2017 年实现从上料到包装的全面自动化操作。使得陶瓷纤维产能在不新增投资情况下，产能由 2016 年的 20 万吨提升至 2017 年的 30 万吨，产能提升率 50%。2018 年公司进一步细化、优化关键控制参数和操作规范，大力开展精细化操作改进提升，主力陶纤生产线日产能提升 10% 以上。剔除 2018 年新增的 6000 吨可溶性纤维板及 1 万吨威盾模块，我们测算在不增加投资情况下，陶纤产能在 2018 新增 3 万吨左右。2016-2018 由于技改陶瓷纤维产能累计提升 65%，2019-2020 生产技术优化持续改善带来陶瓷纤维成纤能力、成纤质量的提升，产能利用率提高。

图 28：技改为陶瓷纤维带来 65% 的产能提升



资料来源：公司年报、招商证券

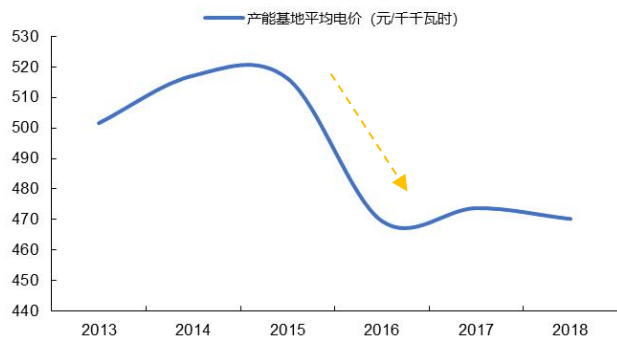
图 29：2015-2016 平均吨能耗下降 31%



资料来源：公司年报、招商证券

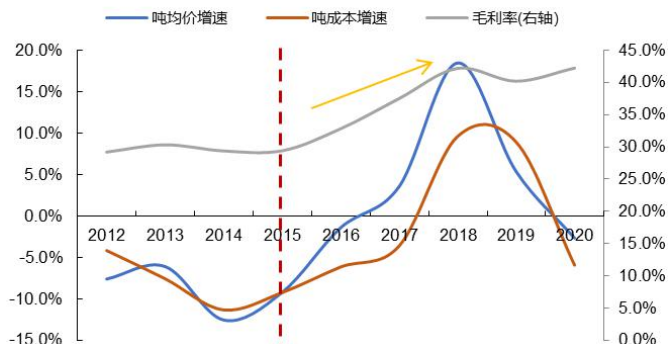
第二、吨能耗大幅下降。引入奇耐生产工艺，节能效果明显。从吨能耗数据可以看到：2011-2015 公司平均吨能耗为 1408 元/吨，2016 至今公司平均吨能耗为 966 元/吨，相较之前大幅下滑 31%。为剔除电价影响，我们看到 2011-2015 公司产能基地平均电价为 511.7 元/千千瓦时，2016 至今平均电价为 471.1 元/千千瓦时，前后降幅为 7.9% 明显低于公司吨能耗的降幅。

图 30：2015 前后公司耗电成本平均降幅 7.9%



资料来源：公司年报、招商证券

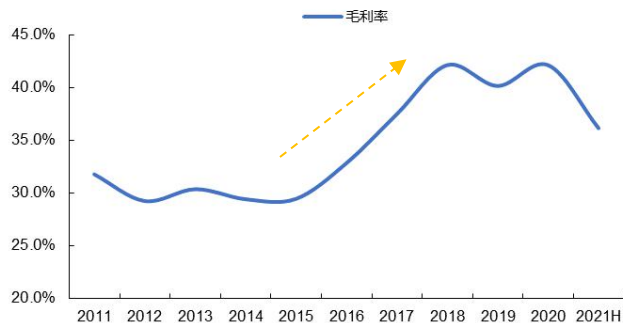
图 31：提质增效控成本效果显著



资料来源：公司年报、招商证券

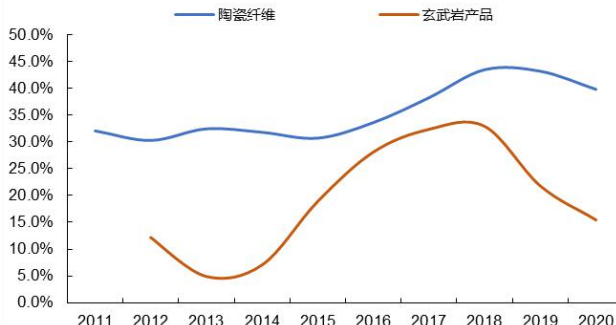
第三、提质增效效果显著，公司毛利率跨上新台阶。生产效率提升可有效摊薄吨固定成本，同时在总成本结构中，能耗成本权重仅次于原材料，能耗成本的边际改善可有助提升产品毛利率。因此生产效率及吨能耗大幅改善后，公司 2016—2018 收入增速同成本增速明显拉开差距，毛利率也持续提升。2021H 主要受上游大宗商品涨价带动原材料成本提升，进而小幅拉低毛利率。

图 32：提质增效带来毛利率跨上新台阶



资料来源：公司年报、招商证券

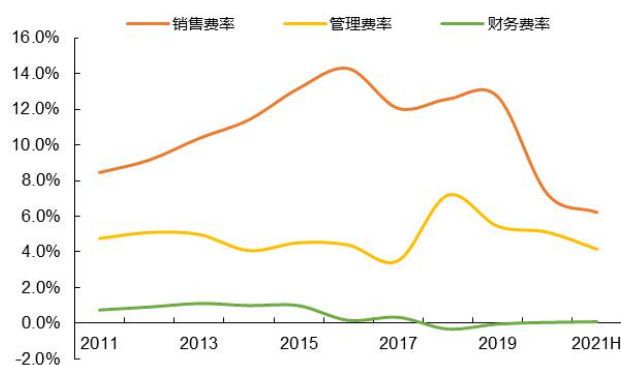
图 33：陶瓷纤维毛利率持续走高



资料来源：公司年报、招商证券 注：陶纤和岩棉 2020 年度毛利率均已剔除运输费用

期间费率稳中有降，净利率稳步上行。2020 及 2021H 公司各项费率稳中有降。此外公司无长期借款，短期借款总负债占比近几年一直保持较低水平不超过 5%，因此财务费率较低。公司对成本的严格管控反映到净利率水平的持续上行。

图 34：期间费率稳中有降



资料来源：公司年报/中报、招商证券 注：2020/2021H 新会计准则销售费用剔除运输费

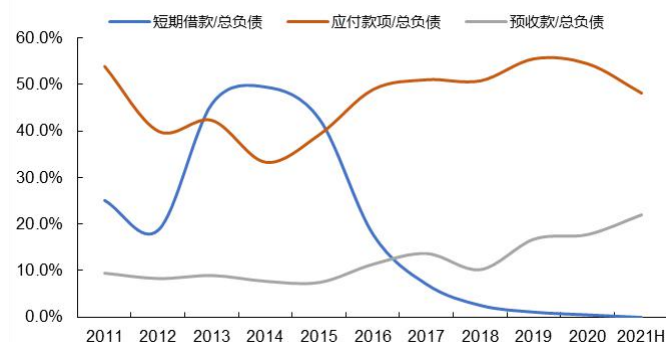
图 35：净利率稳步上行



资料来源：公司年报/中报、招商证券

大公司优势地位尽显，上下游占款能力逐渐增强。随着奇耐入股带来先进技术及高端产品不断扩充，公司的市场竞争优势逐渐显现，对上下游的应付款及预收款持续增加，负债比率随之提升。

图 36：上下游占款能力逐步增强



资料来源：公司年报、招商证券

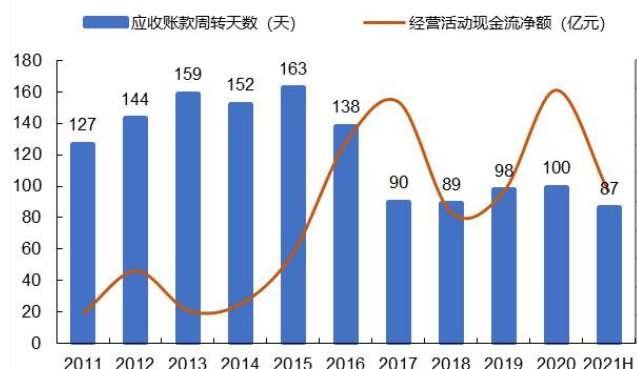
图 37：应付款增加带动负债率提升



资料来源：公司年报、招商证券

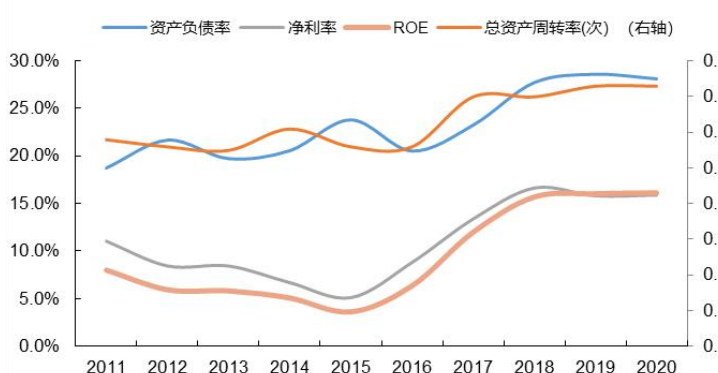
回款能力增强，现金流持续向好，报表质量持续提升。公司传统销售模式是通过给予客户较长的收款账期以推进产品销售，为加强应收款回款能力公司改变以往销售模式，严控销售不赊销：针对信用良好、账期较短客户可以提供少量折扣；而对于账期较长客户，将不再继续合作。2020 年公司开发新客户不赊销占比 90% 以上。通过此销售模式，公司回款能力大幅增强，由 2015 年的 163 天大幅下降至 2020 年的 100 天。回款能力增强后，公司现金流持续提升，2018 年现金流净额同比下滑主要系当年度原材料备货增加，支付销售押金及票据保证金增加。盈利能力增强叠加运营效率的提高带来报表质量的持续提升。

图 38：回款能力增强/现金流净额持续提升



资料来源：公司年报、招商证券

图 39：ROE 持续提升



资料来源：公司年报、招商证券

四、投资建议

我们预期未来在“双碳”影响下，下游工业节能需求会持续扩张，这一预期在公司近几期业绩上也得到了明显印证；陶瓷纤维相对传统隔热材料节能效果显著，未来在隔热材料行业的渗透率有望大幅提升；公司作为国内陶瓷纤维行业的龙头同时奇耐入主带来显著协同效应，盈利能力及营运效率的提升带来竞争壁垒持续提升，在小散企业居多的行业格局里，公司市占率也有望进一步提升，预期公司业绩持续增长。我们对公司未来核心板块业绩看点如下：

陶瓷纤维板块：当前公司主力产线均满产，上半年陶瓷纤维产能通过技改扩容 5~6 万吨，以全年看陶瓷纤维产能已提高至 42 万吨。此外公司近期已通过董事会批准规划投建 12 万吨陶瓷纤维棉毯产能，其中 4 万吨产能今年将投入建设，预计 2022 年可投产。我们假设 2021/2022/2023 陶瓷纤维产能分别为 42 万吨、46 万吨、50 万吨。由此预估 2021-2023 陶瓷纤维销量将分别达到 35.6 万吨、40.4 万吨、46.0 万吨；陶瓷纤维收入分别为 26.23 亿元、30.56 亿元、35.68 亿元。考虑大宗商品涨价带来上游原材料成本的上涨，2021 年陶瓷纤维产品毛利率可能略有下降，但综合公司成本控制持续优化，陶瓷纤维产线自动化技术持续改善提高，我们认为未来陶瓷纤维毛利率整体保持稳中有升的趋势，预估 2021-2023 陶瓷纤维毛利率分别为 39.0%、41.0%、42.0%。

岩棉板块：受近两年行业产能大幅扩张影响，行业整体呈现产能过剩现象。销售价格承压带来毛利率连续三年下行。基于岩棉当前较为低迷状态，公司一方面岩棉产能扩张采取保守策略，连续 2 年保持 18 万吨产能水平；另一方面采取调价促销策略，该策略的实施提升了产品的产能利用率及岩棉销量。销售规模提升有效摊薄固定成本，岩棉毛利率止跌趋稳。关于岩棉我们预估未来 2-3 年毛利率整体稳定，2021-2023 岩棉毛利率分别为 15.2%、14.8%、14.5%。

表 12：销售收入结构预测

单位：百万元	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	1596	1842	2147	2326	3087	3549	4071
陶瓷纤维	1345	1598	1834	1957	2623	3056	3568
玄武岩	241	235	302	356	448	474	480
其他业务	9	9	11	13	16	19	23
收入增长率	34.2%	15.5%	16.5%	8.3%	32.7%	15.0%	14.7%
陶瓷纤维	31.3%	18.8%	14.7%	6.7%	34.1%	16.5%	16.8%
玄武岩	56.0%	-2.6%	28.6%	17.7%	25.9%	5.8%	1.3%
其他业务	9.5%	-1.1%	19.8%	20.2%	20.2%	20.2%	20.2%
毛利率	37.5%	42.1%	40.1%	36.2%	35.6%	37.5%	38.8%
陶瓷纤维	38.3%	43.4%	43.2%	39.8%	39.0%	41.0%	42.0%
玄武岩	32.4%	32.9%	21.8%	15.5%	15.2%	14.8%	14.5%
其他业务	53.3%	46.2%	40.4%	57.3%	49.3%	48.3%	48.8%

资料来源：公司数据、招商证券

综上，在双碳影响下，下游工业节能需求会持续扩张，假设我国到 2023 年渗透率提升至 5.5%，达到全球 2017 年水平，陶瓷纤维需求量将达到 142 万吨，远高于当前的 62 万吨/年；陶瓷纤维相对传统隔热材料节能效果显著，未来在隔热材料里渗透率有望大幅提升；公司作为陶瓷纤维行业的龙头，竞争优势显著，预期业绩持续增长。我们预计公司 2021-2023 年实现营业收入 30.87、35.49、40.71 亿元，同比+32.7%/15.0%/+14.7%，实现归母净利润 4.7/5.8/7.1 亿元，同比+26.1%/+24.6%/+22.5%。给予 2022 年 23.5-26.8 倍 PE，对应目标价 37.87-43.07 元，首次覆盖，给予“强烈推荐-A”评级。

表 13：盈利预测简表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	2147	2326	3087	3549	4071
营业成本	1285	1484	1988	2217	2491
营业税金及附加	24	29	36	43	49
营业费用	273	169	232	266	305

管理费用	117	119	139	160	183
研发费用	82	103	154	177	204
财务费用	(1)	1	10	25	26
资产减值损失	8	(20)	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
其他收益	4	3	3	3	3
投资收益	1	15	0	0	0
营业利润	380	418	531	664	816
营业外收入	12	10	11	11	11
营业外支出	2	3	2	2	2
利润总额	390	426	540	673	825
所得税	49	56	73	91	112
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属于母公司净利润	340	370	467	582	713
EPS (元)	0.94	1.02	1.29	1.61	1.97

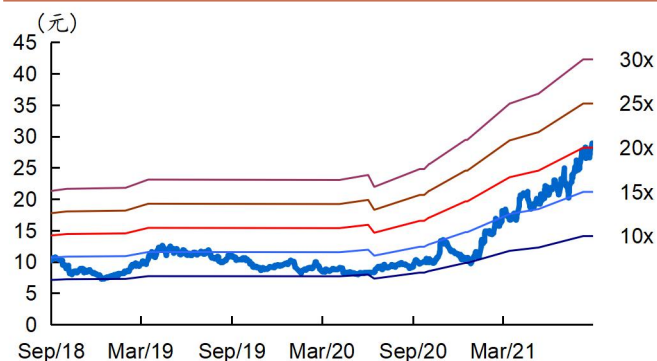
资料来源：公司数据、招商证券

五、风险提示

下游节能需求不及预期。我们认为陶瓷纤维行业这一轮的高景气和下游工业节能需求密切相关，如果下游节能需求低于预期，会影响到陶瓷纤维市场的景气度。公司陶瓷纤维收入贡献 84%、毛利贡献 93%，公司业绩和陶瓷纤维景气度高度相关。

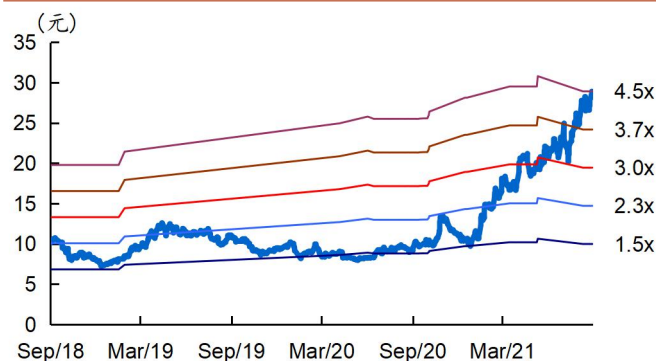
陶瓷纤维渗透率不及预期。公司业绩和陶瓷纤维景气度高度相关，陶瓷纤维渗透率不达预期会影响公司业绩的成长。

图 40：鲁阳节能历史 PE Band



资料来源：公司数据、招商证券

图 41：鲁阳节能历史 PB Band



资料来源：公司数据、招商证券

附：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	2031	2320	3176	3634	4156
现金	445	589	803	923	1058
交易性投资	0	0	0	0	0
应收票据	111	288	396	456	523
应收款项	651	637	856	984	1129
其它应收款	25	17	35	40	46
存货	355	316	461	514	578
其他	444	473	625	718	822
非流动资产	1054	985	1091	1166	1230
长期股权投资	0	0	0	0	0
固定资产	814	767	866	952	1028
无形资产	135	131	118	106	95
其他	105	87	107	107	107
资产总计	3084	3304	4267	4799	5386
流动负债	860	907	1711	1895	2060
短期借款	10	5	515	586	614
应付账款	489	505	722	806	905
预收账款	147	164	223	249	280
其他	215	233	251	255	261
长期负债	20	19	19	19	19
长期借款	0	0	0	0	0
其他	20	19	19	19	19
负债合计	880	927	1730	1914	2079
股本	362	362	362	362	362
资本公积金	500	543	543	543	543
留存收益	1342	1473	1632	1980	2402
少数股东权益	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益	2204	2378	2537	2885	3307
负债及权益合计	3084	3304	4267	4799	5386

现金流量表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	268	447	238	504	621
净利润	340	370	467	582	713
折旧摊销	99	107	112	124	134
财务费用	0	6	10	25	26
投资收益	-1	-15	-3	-3	-3
营运资金变动	-176	-20	-359	-230	-256
其它	5	0	11	7	8
投资活动现金流	-30	-20	-216	-197	-197
资本支出	-112	-45	-200	-200	-200
其他投资	83	25	-16	3	3
筹资活动现金流	-248	-241	192	-187	-289
借款变动	-80	-48	510	71	28
普通股增加	0	0	0	0	0
资本公积增加	65	43	0	0	0
股利分配	-235	-235	-307	-233	-291
其他	3	-1	-10	-25	-26
现金净增加额	-10	187	213	120	136

利润表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	2147	2326	3087	3549	4071
营业成本	1285	1484	1988	2217	2491
营业税金及附加	24	29	36	43	49
营业费用	273	169	232	266	305
管理费用	117	119	139	160	183
研发费用	82	103	154	177	204
财务费用	(1)	1	10	25	26
资产减值损失	8	(20)	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
其他收益	4	3	3	3	3
投资收益	1	15	0	0	0
营业利润	380	418	531	664	816
营业外收入	12	10	11	11	11
营业外支出	2	3	2	2	2
利润总额	390	426	540	673	825
所得税	49	56	73	91	112
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属于母公司净利润	340	370	467	582	713

主要财务比率

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
年成长率					
营业收入	16.5%	8.3%	32.7%	15.0%	14.7%
营业利润	12.7%	10.1%	26.9%	25.0%	22.8%
净利润	10.8%	8.8%	26.1%	24.6%	22.5%
获利能力					
毛利率	40.1%	36.2%	35.6%	37.5%	38.8%
净利率	15.8%	15.9%	15.1%	16.4%	17.5%
ROE	15.4%	15.6%	18.4%	20.2%	21.6%
ROIC	14.9%	15.2%	15.3%	17.2%	18.6%
偿债能力					
资产负债率	28.5%	28.0%	40.5%	39.9%	38.6%
净负债比率	0.3%	0.2%	12.1%	12.2%	11.4%
流动比率	2.4	2.6	1.9	1.9	2.0
速动比率	1.9	2.2	1.6	1.6	1.7
营运能力					
资产周转率	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
存货周转率	4.1	4.4	5.1	4.5	4.6
应收帐款周转率	2.6	2.8	2.8	2.6	2.6
应付帐款周转率	2.9	3.0	3.2	2.9	2.9
每股资料(元)					
EPS	0.94	1.02	1.29	1.61	1.97
每股经营现金	0.74	1.24	0.66	1.39	1.72
每股净资产	6.09	6.57	7.01	7.98	9.14
每股股利	0.30	1.20	0.65	0.80	0.99
估值比率					
PE	30.7	28.2	22.4	18.0	14.7
PB	4.7	4.4	4.1	3.6	3.2
EV/EBITDA	24.0	21.8	17.4	14.0	11.7

资料来源：公司数据、招商证券

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

朱纯阳：中科院硕士，曾就职于天弘基金、建信基金，2015 年加入招商证券，现为招商证券研发中心执行董事、碳中和小组执行组长、环保行业首席分析师、电力煤气及水等公用事业行业首席分析师。

郑晓刚：毕业于英国东安吉利亚大学，经济学硕士，2017 年 1 月加入招商证券，从事建材行业研究，2019 年开始负责建筑与建材行业。所带团队入选 2019 年、2020 年建筑材料行业最佳行业分析团队金牛奖。

团队荣誉：中国证券业协会 2020 投研人才培养讲师；《金牛奖》2020 年环保行业最佳分析师第三名，2019 年第二名；《新财富》2017 年环保行业最佳分析师第四名；《金牛奖》2017 年环保行业最佳分析师第二名；《新财富》2016 年环保行业最佳分析师第二名；《金牛奖》2016 年环保行业最佳分析师第二名；《Wind 资讯》2016 年金牌分析师第一名；《新财富》2015 年环保行业最佳分析师第四名、电力煤气及水等公用事业最佳分析师第四名；《水晶球奖》2015 年最佳分析师第二名；《第一财经》2015 年最佳分析师第一名。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。